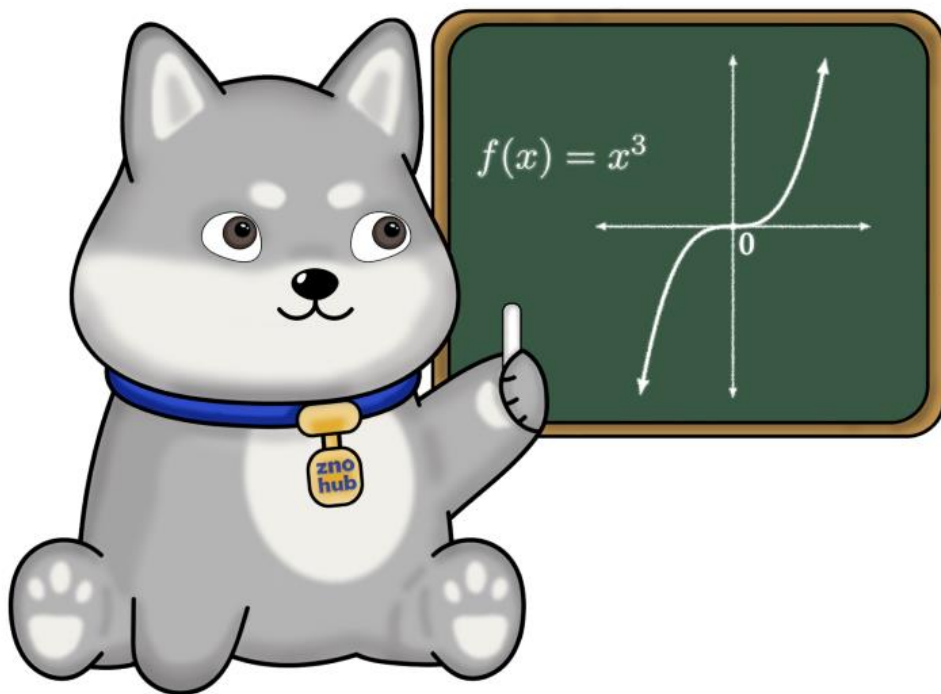


МАТЕМАТИКА

- Усі функції, які є на ЗНО



Лінійна функція

Загальний вид лінійної функції

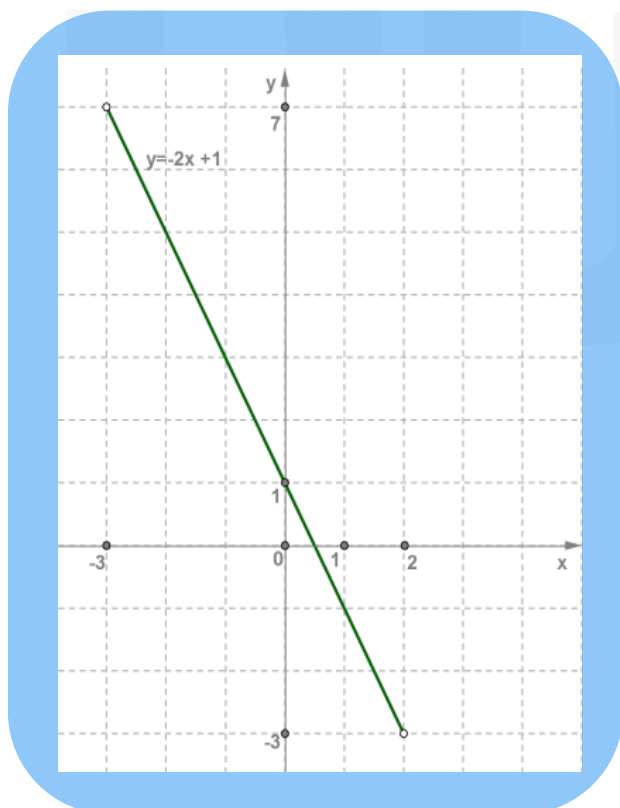
$$y = kx + b$$

Значення k

Якщо $k > 0$, тоді лінійна функція зростає;
якщо $k < 0$, тоді лінійна функція спадає.

Значення b

b – це ордината точки перетину графіка з віссю ординат.



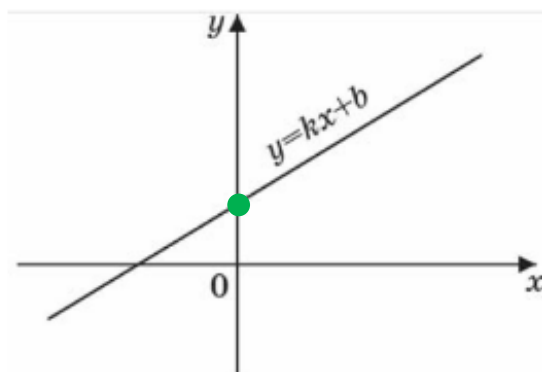
Графік лінійної
функції - пряма



Приклад розв'язання

Завдання ЗНО

За видом графіка функції $y = kx + b$ визначте знаки коефіцієнтів k і b .
Оберіть правильне твердження.



А	Б	В	Г	Д
$\begin{cases} k > 0, \\ b < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} k < 0, \\ b > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} k < 0, \\ b < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} k > 0, \\ b > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} k = 0, \\ b > 0 \end{cases}$

Бачимо, що функція зростає, значить $k > 0$

Точка перетину графіка функції з віссю Oy – це значення b .

Дана функція перетинає вісь зверху, тобто там, де y додатні. Отже, і b має бути додатнім.

- - точка перетину з віссю Oy

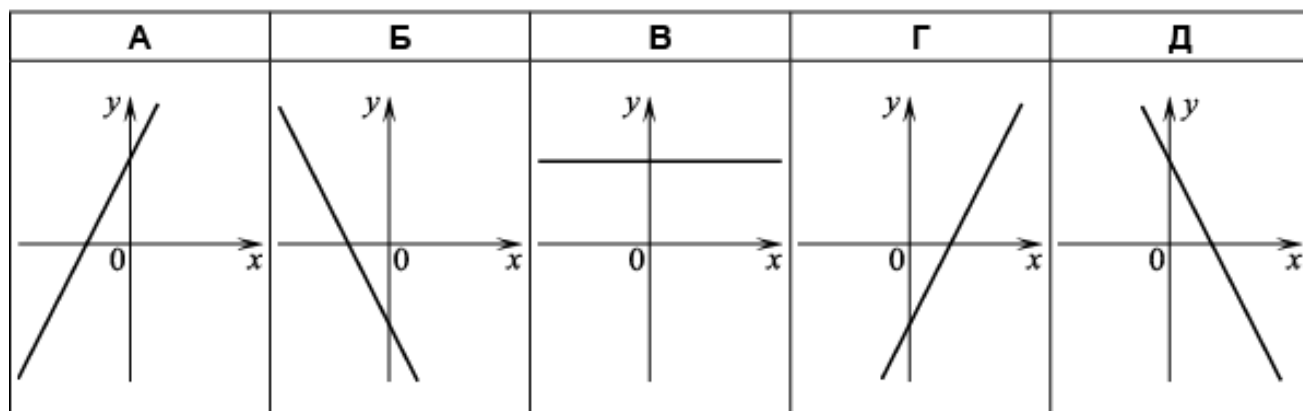
Відповідь: Г



Приклад розв'язання

Завдання ЗНО

На одному з наведених рисунків зображено ескіз графіка функції $y = -2x + 3$.
Укажіть цей рисунок.



$k = -2$ (циферка біля x). Якщо $k < 0$, то шукаємо спадну функцію.

$b = 3$ (циферка без x). Значить графік має перетинати вісь y зверху, там де y додатні.

В даному випадку це малюнок Д.

Відповідь: Д

Графіком однієї з наведених функцій є пряма. Укажіть цю функцію.

А	Б	В	Г	Д
$y = 2^x$	$y = x^2 - 2x$	$y = \cos(2x)$	$y = 2x$	$y = \frac{2}{x}$

Шукаємо функцію, де x знаходиться в першому степені, не в знаменнику, не в показнику.

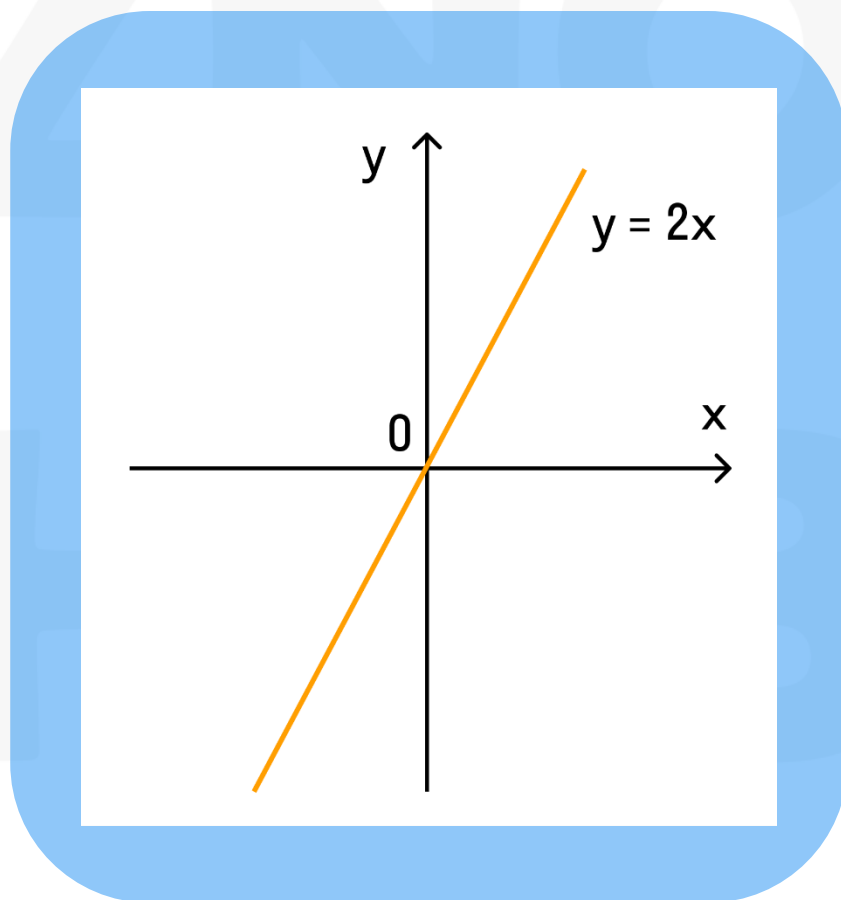
Відповідь: Г



Лінійна функція

Загальний вид прямої
пропорційності

$$y = kx$$



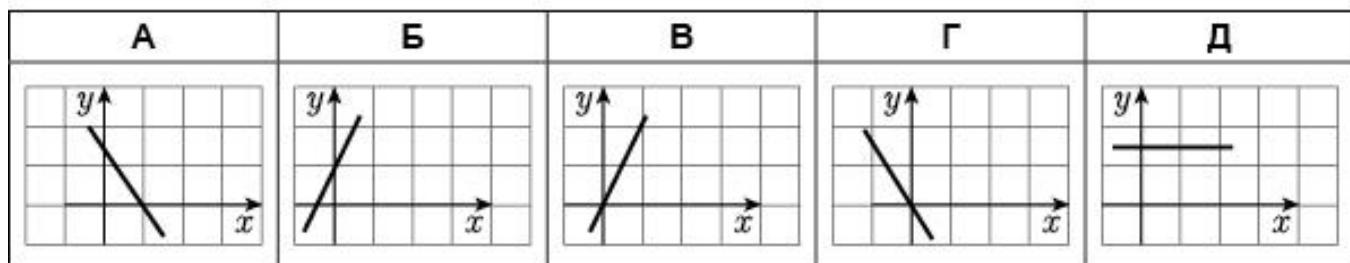
Графік прямої пропорційності
завжди проходить через початок
координат.



Приклад розв'язання

Завдання ЗНО

Укажіть рисунок, на якому зображено ескіз графіка функції $y = kx$ при $k > 1$.

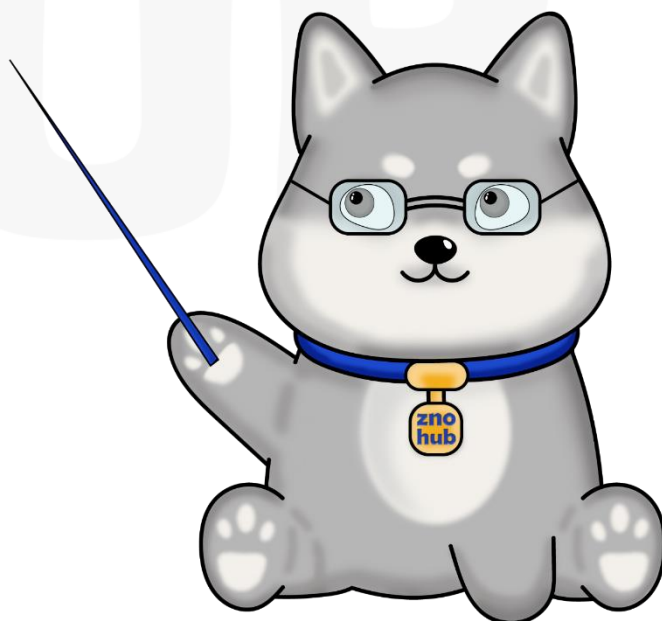


Оскільки в даній функції b немає, то це пряма пропорційність. Графік обов'язково має проходити через початок координат.

За умовою $k > 1$, значить функція має зростати.

Шукаємо графік функції, яка зростає і проходить через початок координат.

Відповідь: В

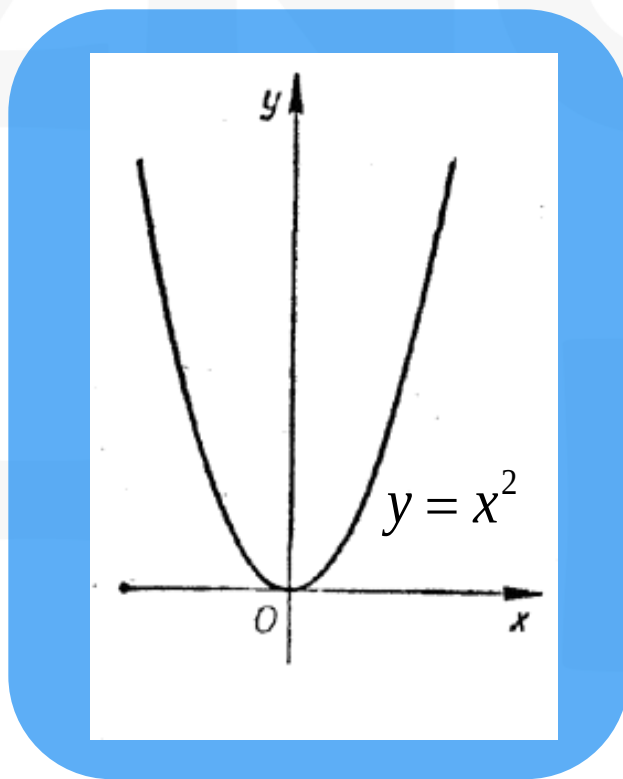


Квадратична функція

Функція виду:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Графік квадратичної функції – парабола.



парабола

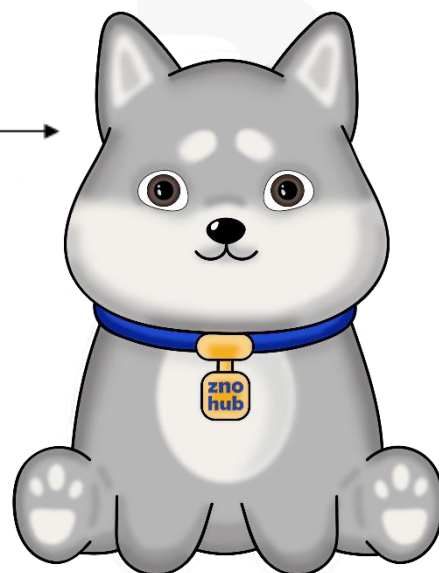
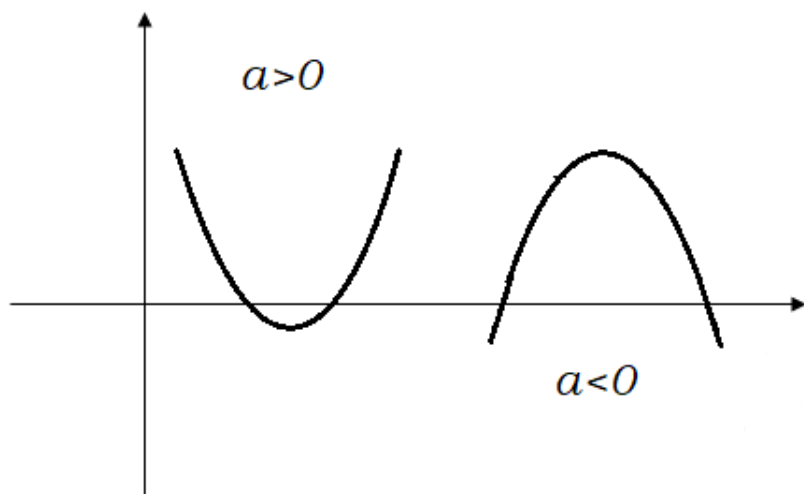


Квадратична функція

Загальний вигляд квадратичної функції

$$y = ax^2 + bx + c$$

- якщо $a > 0$, то парабола напрямлена **вітками вгору**
- якщо $a < 0$, то **вітками вниз**



Елементи параболи

$$y = ax^2 + bx + c$$

Вершина параболи

$$x_B = -\frac{b}{2a}$$

$$y_B = a \cdot (x_B)^2 + b \cdot x_B + c$$

щоб знайти координати вершини по **y** найпростіше просто підставити абсцису вершини у функцію і знайти **y**.

Нулі параболи

$$a \cdot x^2 + bx + c = 0$$



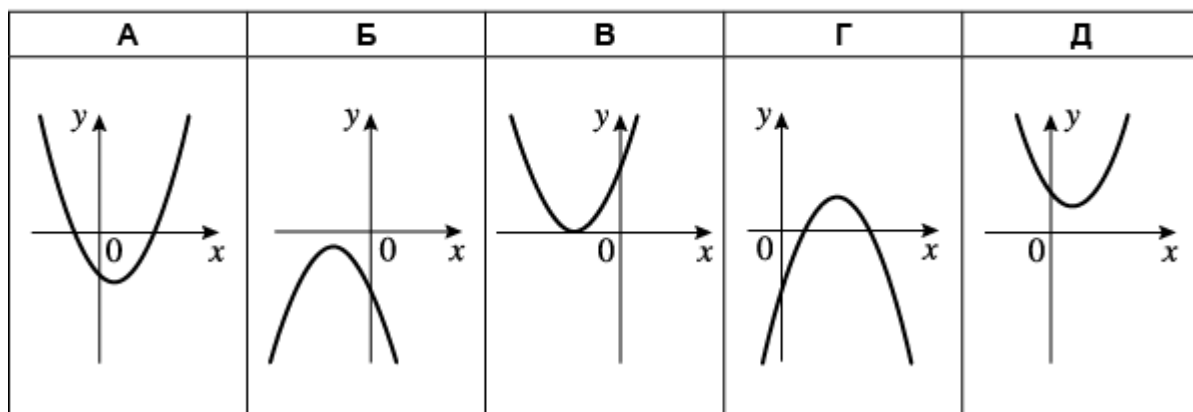
x_1 та x_2 - нулі параболи

щоб знайти нулі параболи достатньо прирівняти функцію до нуля і розв'язати квадратне рівняння.



Приклад розв'язання

Яка з наведених парабол може бути графіком функції $y = x^2 + px + q$, якщо рівняння $x^2 + px + q = 0$ не має дійсних коренів?



Проаналізуємо умову нашої задачі

Якщо рівняння не має коренів, отже, наша парабола не має нулів і відповідно не має точок перетину з віссю Ox .

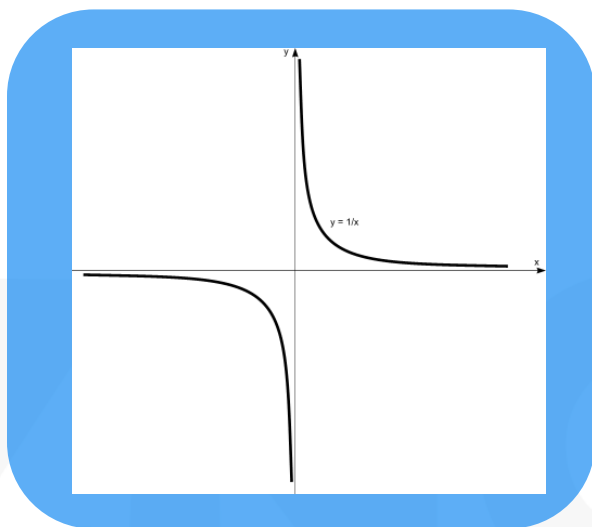
Перед x^2 стоїть додатне число, $a = 1 > 0$, отже, маємо параболу вітками вгору.

Під даний опис підходить варіант Д.
Парабола вітками вгору, яка не має точок перетину з віссю Ox .

Відповідь: Д



Гіпербола



$$y = \frac{1}{x}$$

Властивості гіперболи

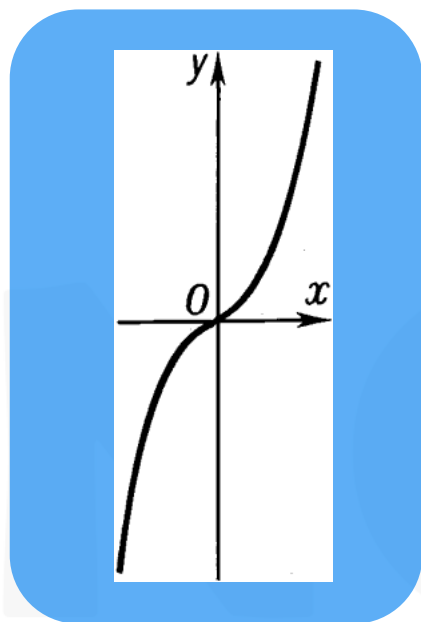
- Ніколи не перетинає вісь Oy
- Є непарною функцією

Область визначення $D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$

Область значень $E(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$



Кубічна парабола



$$y = x^3$$

Властивості кубічної параболи

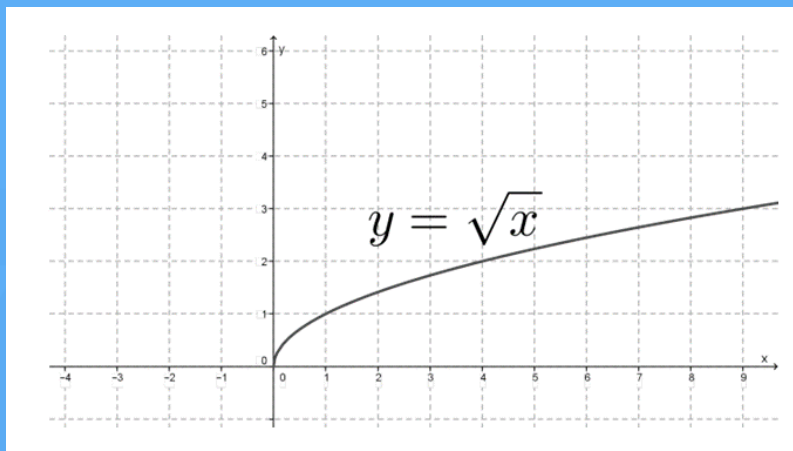
- Нуль функції (0; 0)
- Проходить через початок координат
- Є непарною функцією
- Є зростаючою функцією

Область визначення $D(y) = (-\infty; +\infty)$

Область значень $E(y) = (-\infty; +\infty)$



Функція кореня



$$y = \sqrt{x}$$

Властивості функції кореня

- $y = 0$, якщо $x = 0$; $y > 0$, якщо $x > 0$
- Функція зростає на промені $[0; +\infty)$
- Функція обмежена знизу та необмежена зверху

Область визначення $D(y) = [0; +\infty)$

Область значень $E(y) = [0; +\infty)$



Що таке показникова функція?

Показникова функція – функція, коли залежна змінна (x) знаходиться в показнику.

$$y = a^x, a > 0, a \neq 1$$

загальний вид показникової функції

Давай порівняємо:

$$y = x^2$$

$$y = x^3 - 7$$

$$y = 6x - x^2$$

$$y = 9^x$$

$$y = 7^x - 9$$

$$y = 0,5^x$$

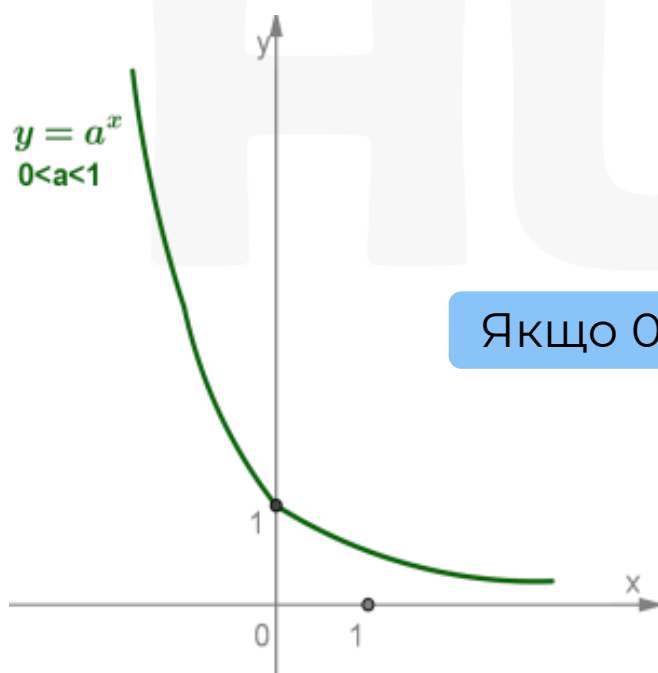
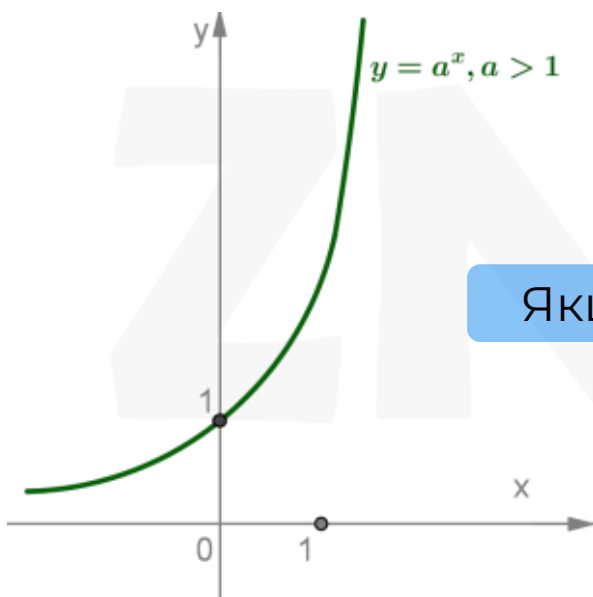
не показникові функції

показникові функції



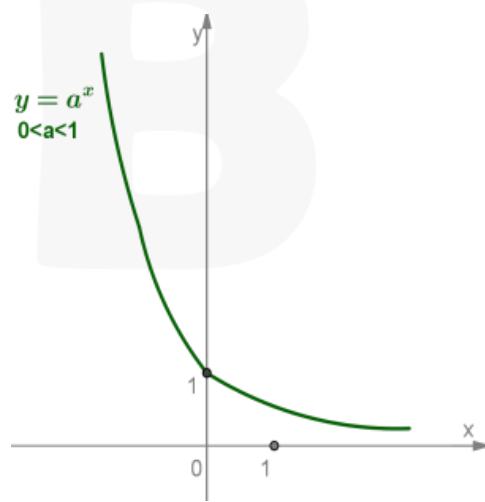
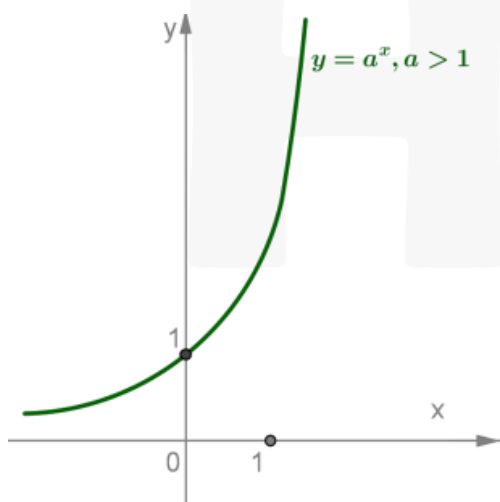
Графік показникової функції

Графік функції залежить від **a**



Властивості показникової функції

1. **Область визначення** (всі допустимі значення x) — множина $\mathbb{R}$ дійсних чисел.
2. **Область значень** (всі допустимі значення y) — множина $\mathbb{R}^+$ всіх додатних дійсних чисел.
3. Якщо $a > 1$, функція **зростає**.
4. Якщо $0 < a < 1$, функція **спадає**.



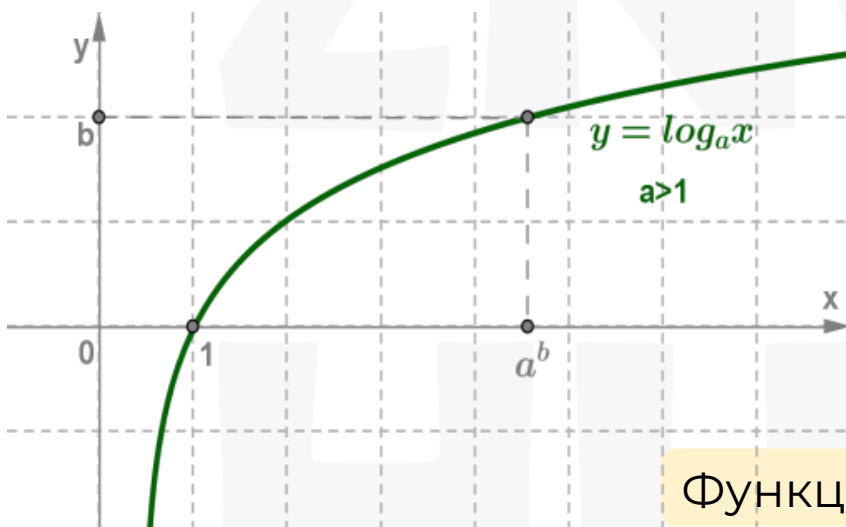
Логарифмічна функція

Логарифмічна функція – це функція виду:

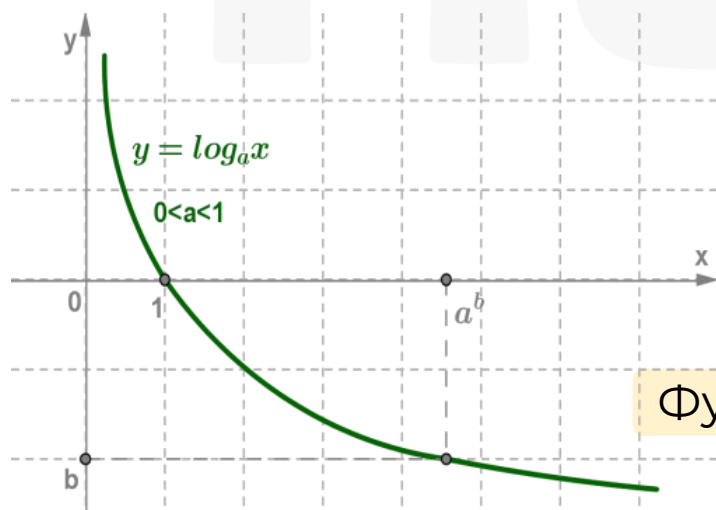
$$y = \log_a x$$

Не забуваємо про ОДЗ!!!

$$(b > 0) \quad (a > 0, a \neq 1)$$



Функція зростає при $a > 1$



Функція спадає при $0 < a < 1$



Властивості логарифмічної функції

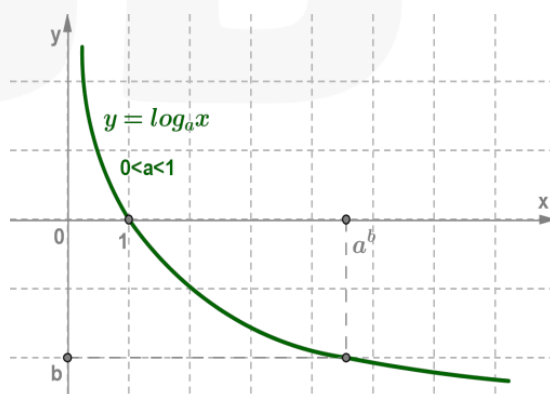
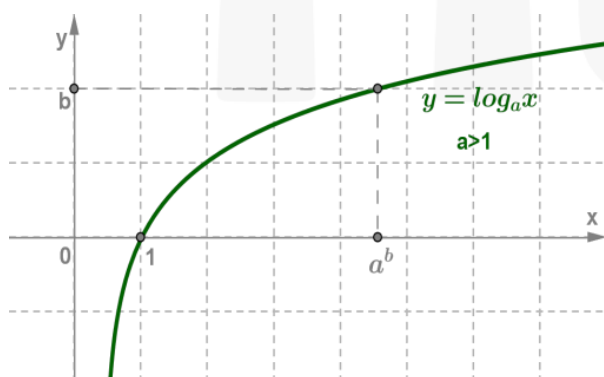
1. **Область визначення** логарифмічної функції — множина всіх додатних чисел.

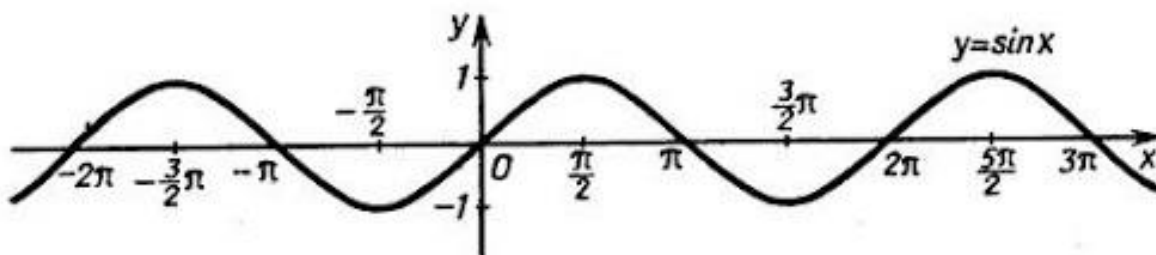
$$D(f) = (0; +\infty);$$

2. **Множина значень** логарифмічної функції — множина $\mathbb{R}$ всіх дійсних чисел.

$$E(f) = (-\infty; +\infty);$$

3. Логарифмічна функція на всій області визначення **зростає при $a > 1$, або спадає при $0 < a < 1$.**



Функція $y = \sin x$ 

Графік функції - синусоїда

Область визначення $D(\sin x) = \mathbb{R}$

Множина значень $E(\sin x) = [-1; 1]$

Парність/непарність функції:

непарна, бо $\sin(-x) = -\sin x$

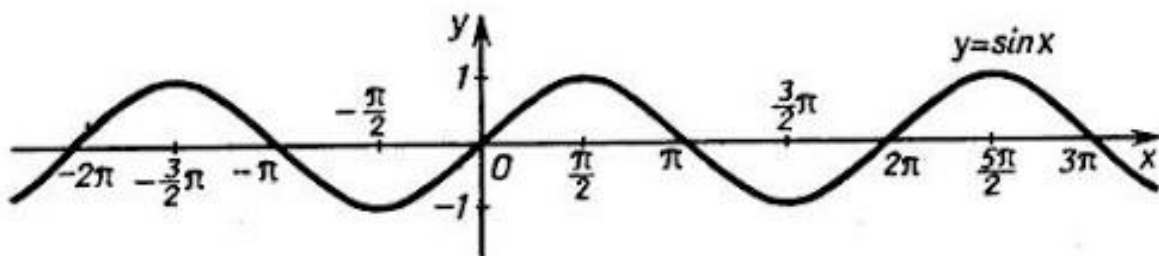


симетрія графіка відносно початку координат

Періодичність

$$T = 2\pi \quad \sin(x + 2\pi) = \sin x$$



Функція $y = \sin x$ 

Нулі функції (перетин з віссю Ox)

$$\sin x = 0 \text{ при } x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

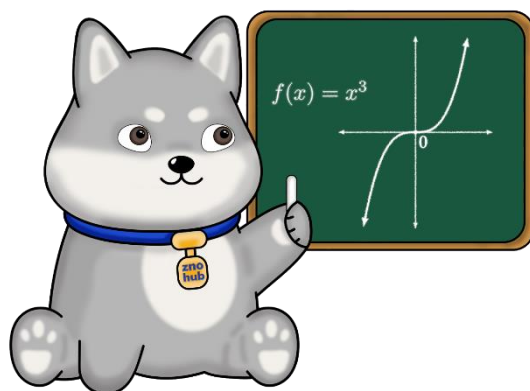
Проміжки монотонності:

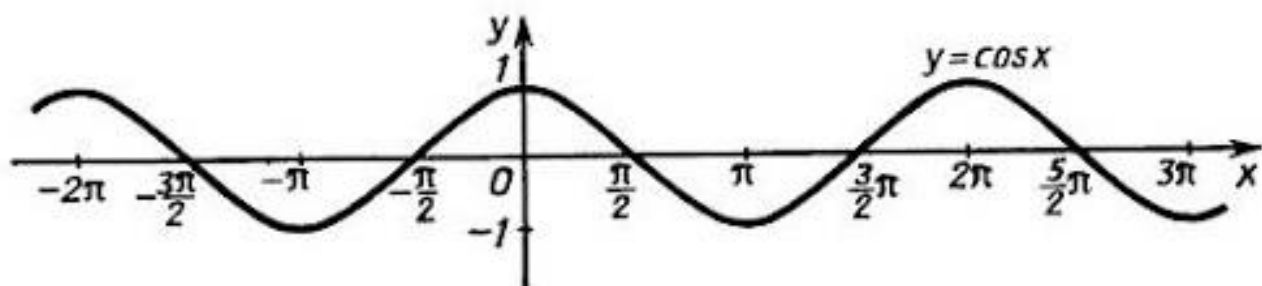
1) функція зростає

$$\text{при } x \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$$

2) функція спадає

$$\text{при } x \in \left[\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{3\pi}{2} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$$



Функція $y = \cos x$ 

Графік функції - косинусоїда

Область визначення $D(\cos x) = \mathbb{R}$

Множина значень $E(\cos x) = [-1; 1]$

Парність/непарність функції:

парна, бо $\cos(-x) = \cos x$

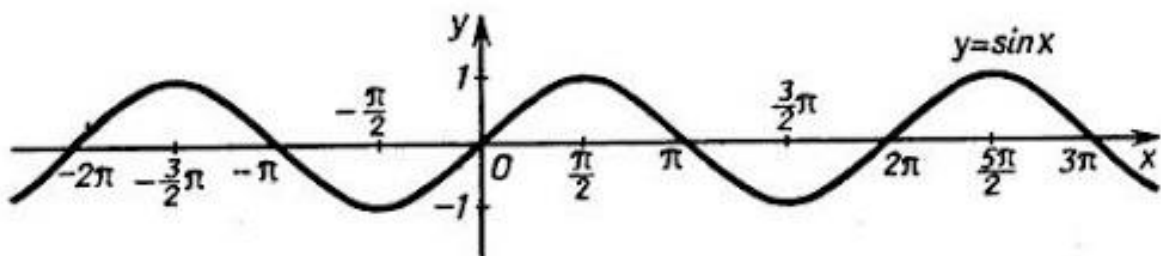


симетрія графіка відносно осі Oy

Періодичність

$$T = 2\pi \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x$$



Функція $y = \cos x$ 

Нулі функції (перетин з віссю Ox)

$$\cos x = 0 \text{ при } x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

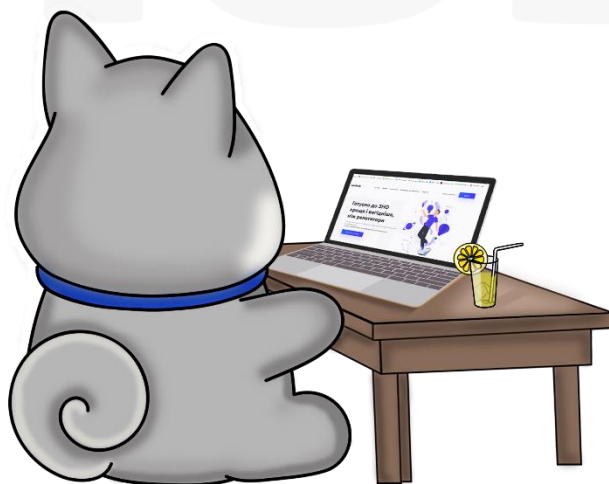
Проміжки монотонності:

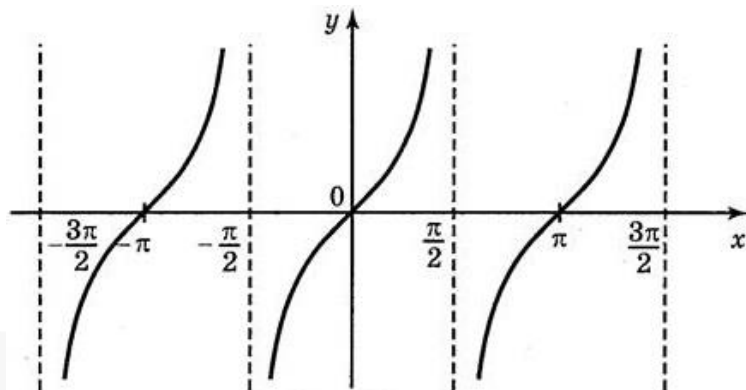
1) функція зростає

$$\text{при } x \in [-\pi + 2\pi n; 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$$

2) функція спадає

$$\text{при } x \in [2\pi n; \pi + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$$



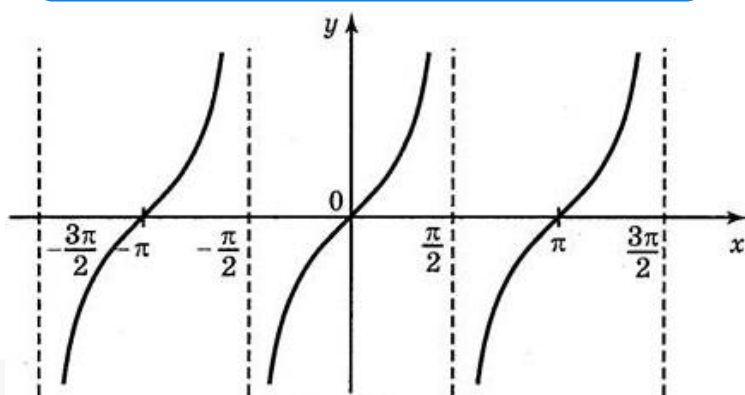
Функція $y = \operatorname{tg} x$ 

Графік функції - тангенсоїда

Область визначення $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$ **Множина значень** $E(\operatorname{tg} x) = \mathbb{R}$ **Парність/непарність функції:**непарна, бо $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ симетрія графіка відносно
початку координат**Періодичність**

$$T = \pi \quad \operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x$$



Функція $y = \operatorname{tg} x$ 

Нулі функції (перетин з віссю Ox)

$$\operatorname{tg} x = 0 \text{ при } x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Проміжки монотонності:

функція зростає

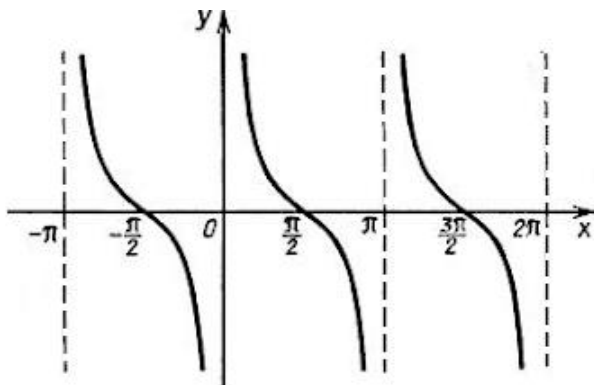
$$\text{при } x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}$$

Асимптоти графіка:

вертикальні прямі

$$x = -\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$



Функція $y = ctgx$ 

Графік функції - котангенсоїда

Область визначення $x \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}$

Множина значень $E(ctgx) = \mathbb{R}$

Парність/непарність функції:

непарна, бо $ctg(-x) = -ctgx$

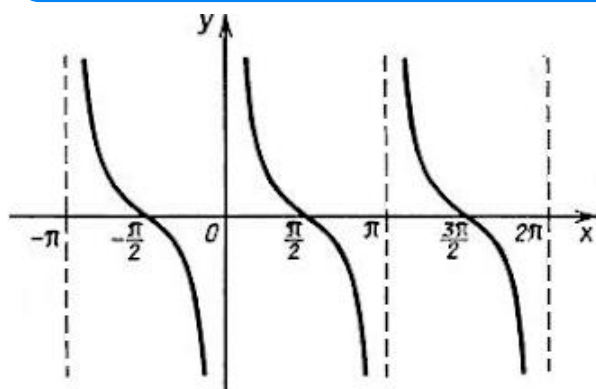


симетрія графіка відносно
початку координат

Періодичність

$$T = \pi \quad ctg(x + \pi) = ctgx$$



Функція $y = \operatorname{ctgx}$ 

Нулі функції (перетин з віссю Ox)

$$\operatorname{ctgx} = 0 \text{ при } x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Проміжки монотонності:

функція спадає

$$\text{при } x \in (\pi n; \pi + \pi n), n \in \mathbb{Z}$$

Асимптоти графіка:

вертикальні прямі

$$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$





Усім цьом♥



kristina_znohub_math